

Интенсив к МЭ. Математический анализ

Базовый

1. Найдите пределы (если предел не существует, объясните почему):

$$(a) \lim_{x \rightarrow 4} (3x^2 - 2x + 1), \quad (b) \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3}, \quad (c) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^2 - 2x}{2x^2 + 4}.$$

Решение:

(a) Поскольку функция $f(x) = 3x^2 - 2x + 1$ является полиномом, она непрерывна везде. Мы можем использовать прямую подстановку:

$$\lim_{x \rightarrow 4} (3x^2 - 2x + 1) = 3(4)^2 - 2(4) + 1 = 3(16) - 8 + 1 = 48 - 8 + 1 = 41.$$

(b) При прямой подстановке $x = 3$ получаем неопределенность вида $\frac{0}{0}$. Разложим числитель на множители:

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x - 3)(x + 3)}{x - 3}.$$

Так как $x \rightarrow 3$, но $x \neq 3$, мы можем сократить $(x - 3)$:

$$\lim_{x \rightarrow 3} (x + 3) = 3 + 3 = 6.$$

(c) Для предела на бесконечности разделим числитель и знаменатель на старшую степень x (в данном случае x^2):

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^2 - 2x}{2x^2 + 4} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{5x^2}{x^2} - \frac{2x}{x^2}}{\frac{2x^2}{x^2} + \frac{4}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5 - \frac{2}{x}}{2 + \frac{4}{x^2}}.$$

Так как $\frac{2}{x} \rightarrow 0$ и $\frac{4}{x^2} \rightarrow 0$ при $x \rightarrow \infty$:

$$\frac{5 - 0}{2 + 0} = \frac{5}{2} = 2.5.$$

2. Найдите производную по определению в точке x_0 для функции

$$f(x) = x^2 + 3x + 1.$$

Решение: По определению $f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$.

$$\begin{aligned} f(x_0 + \Delta x) &= (x_0 + \Delta x)^2 + 3(x_0 + \Delta x) + 1 \\ &= x_0^2 + 2x_0\Delta x + (\Delta x)^2 + 3x_0 + 3\Delta x + 1. \end{aligned}$$

Разность $f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$:

$$(x_0^2 + 2x_0\Delta x + (\Delta x)^2 + 3x_0 + 3\Delta x + 1) - (x_0^2 + 3x_0 + 1) = 2x_0\Delta x + (\Delta x)^2 + 3\Delta x.$$

Предел отношения:

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta x(2x_0 + \Delta x + 3)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (2x_0 + \Delta x + 3) = 2x_0 + 3.$$

3. Для функции $y = x^2$ найдите уравнение касательной в точке $x_0 = 1$.

Решение: Уравнение касательной: $y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$. 1) Значение функции: $f(1) = 1^2 = 1$. 2) Производная: $f'(x) = 2x$. Значение производной: $f'(1) = 2(1) = 2$. 3) Подставляем в формулу:

$$y = 1 + 2(x - 1) \implies y = 1 + 2x - 2 \implies y = 2x - 1.$$

4. Исследуйте на экстремумы функцию

$$f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$$

Решение: 1) Находим производную: $f'(x) = 3x^2 - 6x$. 2) Критические точки ($f'(x) = 0$):

$$3x(x - 2) = 0 \implies x_1 = 0, \quad x_2 = 2.$$

3) Исследуем знаки производной:

- При $x < 0$ (например, -1): $f'(-1) = 3(-1)(-3) > 0$ (возрастает).
- При $0 < x < 2$ (например, 1): $f'(1) = 3(1)(-1) < 0$ (убывает).
- При $x > 2$ (например, 3): $f'(3) = 3(3)(1) > 0$ (возрастает).

4) Вывод: $x = 0$ — точка максимума ($f(0) = 2$). $x = 2$ — точка минимума ($f(2) = 8 - 12 + 2 = -2$).

5. Найдите частные производные первого порядка и градиент функции

$$f(x, y) = x^2y + 3xy^2.$$

Решение: Частная производная по x (считаем y константой):

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2xy + 3y^2.$$

Частная производная по y (считаем x константой):

$$\frac{\partial f}{\partial y} = x^2 + 3x(2y) = x^2 + 6xy.$$

Градиент функции:

$$\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right) = (2xy + 3y^2, x^2 + 6xy)$$

Средний

1. Для отображения $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$,

$$F(x, y) = \begin{pmatrix} x^2 + y \\ xy \end{pmatrix},$$

найдите матрицу Якоби $J_F(x, y)$.

Решение: Пусть $u(x, y) = x^2 + y$ и $v(x, y) = xy$. Матрица Якоби имеет вид:

$$J_F = \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x & 1 \\ y & x \end{pmatrix}.$$

2. Исследуйте на экстремумы функцию одной переменной

$$f(x) = 2x^2 - x^4.$$

Решение: 1) Производная: $f'(x) = 4x - 4x^3 = 4x(1 - x^2) = 4x(1 - x)(1 + x)$. 2) Критические точки: $x = 0, x = 1, x = -1$. 3) Вторая производная: $f''(x) = 4 - 12x^2$. 4) Проверка точек:

- $x = 0$: $f''(0) = 4 > 0 \implies$ **минимум**. $f(0) = 0$.
- $x = 1$: $f''(1) = 4 - 12 = -8 < 0 \implies$ **максимум**. $f(1) = 1$.
- $x = -1$: $f''(-1) = 4 - 12 = -8 < 0 \implies$ **максимум**. $f(-1) = 1$.

3. Найдите точку графика функции $y = x^2 + \frac{1}{2}$, ближайшую к точке $A(\frac{1}{4}; 1)$.

Решение: Минимизируем квадрат расстояния от точки на кривой $(x; x^2 + 0.5)$ до $A(0.25; 1)$:

$$D(x) = \left(x - \frac{1}{4}\right)^2 + \left(x^2 + \frac{1}{2} - 1\right)^2 = (x - 0.25)^2 + (x^2 - 0.5)^2.$$

Производная:

$$D'(x) = 2(x - 0.25) + 2(x^2 - 0.5) \cdot 2x = 2x - 0.5 + 4x^3 - 2x = 4x^3 - 0.5.$$

Приравниваем к нулю: $4x^3 = 0.5 \implies x^3 = \frac{1}{8} \implies x = \frac{1}{2}$. Найдем y : $y(\frac{1}{2}) = (\frac{1}{2})^2 + \frac{1}{2} = \frac{1}{4} + \frac{2}{4} = \frac{3}{4}$. Ответ: $(\frac{1}{2}; \frac{3}{4})$.

СЛОЖНЫЙ

1. Пусть

$$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad f(x, y) = \begin{pmatrix} x+y \\ x-y \\ xy \end{pmatrix}, \quad g: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad g(u, v, w) = \begin{pmatrix} u^2 + v \\ w^2 \end{pmatrix}.$$

Найдите матрицу Якоби композиции $h = g \circ f$ в точке $(x, y) = (2, 1)$, т.е. $J_h(2, 1)$.

Решение:

Используем цепное правило: $J_h(2, 1) = J_g(f(2, 1)) \cdot J_f(2, 1)$.

1. Вычислим значение f в точке $(2, 1)$:

$$f(2, 1) = \begin{pmatrix} 2+1 \\ 2-1 \\ 2 \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Пусть $(u, v, w) = (3, 1, 2)$.

2. Найдем матрицу Якоби $J_f(x, y)$:

$$J_f = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x} & \frac{\partial f_1}{\partial y} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x} & \frac{\partial f_2}{\partial y} \\ \frac{\partial f_3}{\partial x} & \frac{\partial f_3}{\partial y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ y & x \end{pmatrix}.$$

В точке $(2, 1)$:

$$J_f(2, 1) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

3. Найдем матрицу Якоби $J_g(u, v, w)$:

$$J_g = \begin{pmatrix} \frac{\partial g_1}{\partial u} & \frac{\partial g_1}{\partial v} & \frac{\partial g_1}{\partial w} \\ \frac{\partial g_2}{\partial u} & \frac{\partial g_2}{\partial v} & \frac{\partial g_2}{\partial w} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2u & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2w \end{pmatrix}.$$

В точке $(3, 1, 2)$:

$$J_g(3, 1, 2) = \begin{pmatrix} 6 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

4. Перемножим матрицы:

$$J_h(2, 1) = \begin{pmatrix} 6 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 0 & 6 \cdot 1 + 1(-1) + 0 \\ 0 \cdot 1 + 0 \cdot 1 + 4 \cdot 1 & 0 \cdot 1 + 0(-1) + 4 \cdot 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 5 \\ 4 & 8 \end{pmatrix}.$$

Ответ: $J_h(2, 1) = \begin{pmatrix} 7 & 5 \\ 4 & 8 \end{pmatrix}.$

2. Найдите предел последовательности

$$a_n = n(\sqrt{n^2 + 1} - n), \quad n \rightarrow \infty.$$

Решение: Умножим и разделим выражение на сопряженное $(\sqrt{n^2 + 1} + n)$:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} n(\sqrt{n^2 + 1} - n) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(\sqrt{n^2 + 1} - n)(\sqrt{n^2 + 1} + n)}{\sqrt{n^2 + 1} + n} = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(n^2 + 1 - n^2)}{\sqrt{n^2 + 1} + n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt{n^2 + 1} + n}. \end{aligned}$$

Разделим числитель и знаменатель на n :

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{n^2}} + 1} = \frac{1}{\sqrt{1 + 0} + 1} = \frac{1}{2}.$$

Ответ: $\frac{1}{2}$.

3. Найдите все локальные и глобальные экстремумы функции одной переменной

$$f(x) = x^2 + \frac{1}{x^2}, \quad x \neq 0.$$

Решение: Найдем производную функции:

$$f'(x) = 2x - \frac{2}{x^3} = \frac{2x^4 - 2}{x^3} = \frac{2(x^2 - 1)(x^2 + 1)}{x^3}.$$

Приравняем производную к нулю для поиска критических точек:

$$\frac{2(x - 1)(x + 1)(x^2 + 1)}{x^3} = 0 \implies x = 1, \quad x = -1.$$

Исследуем знаки производной:

- При $x \in (-\infty, -1)$: $f'(x) < 0$ (функция убывает).
- При $x \in (-1, 0)$: $f'(x) > 0$ (функция возрастает).
- При $x \in (0, 1)$: $f'(x) < 0$ (функция убывает).
- При $x \in (1, +\infty)$: $f'(x) > 0$ (функция возрастает).

Следовательно, точки $x = -1$ и $x = 1$ являются точками локального минимума. Значение функции в этих точках: $f(\pm 1) = 1 + 1 = 2$.

Так как $x^2 + \frac{1}{x^2} \geq 2$ для всех $x \neq 0$ (неравенство о средних), то $f(x) \geq 2$. Значит, $y = 2$ — это глобальный минимум. Глобального максимума нет, так как $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = +\infty$.

Ответ: Локальные и глобальные минимумы в точках $x = \pm 1$, значение $f(\pm 1) = 2$. Максимумов нет.